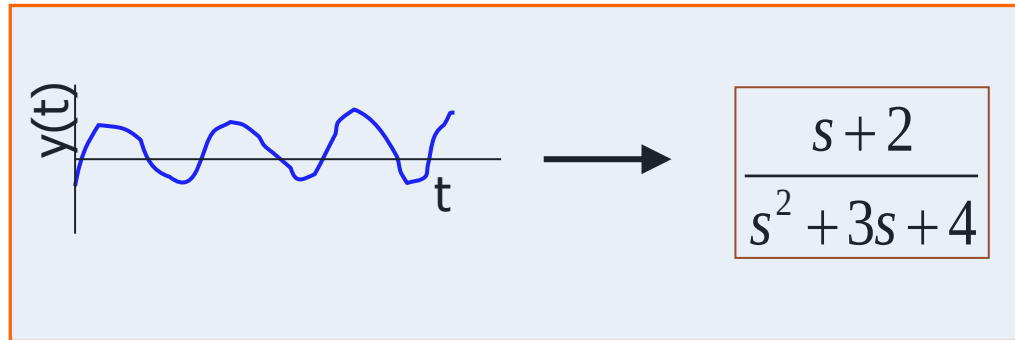


モデルベースデザイン・制御系設計のための システム同定入門

Teja Muppirala

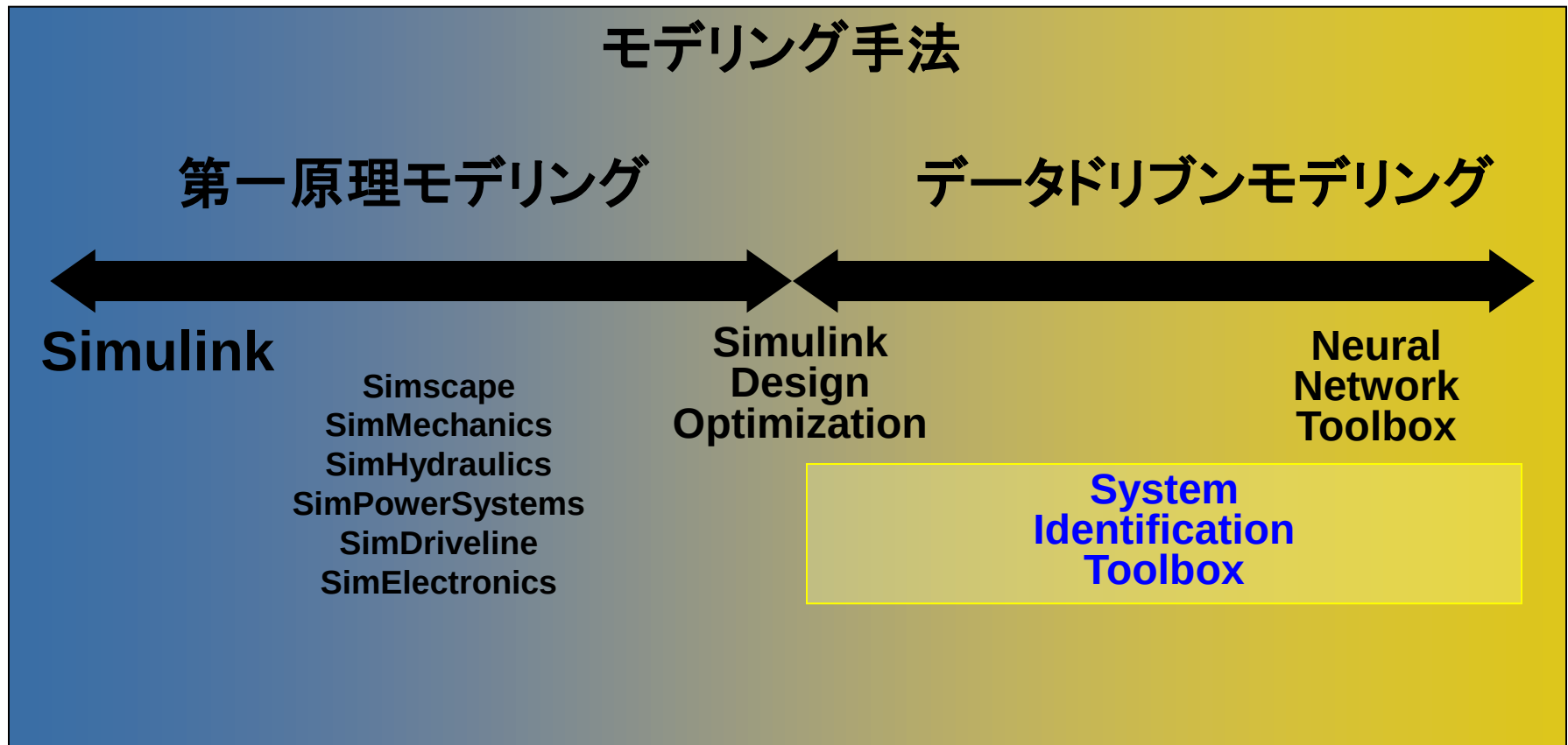


モデルベースデザイン...

- 正確なモデルがあることが大前提



動的システムのモデリング



実際のシステム

入力



- ・補助翼
- ・推力

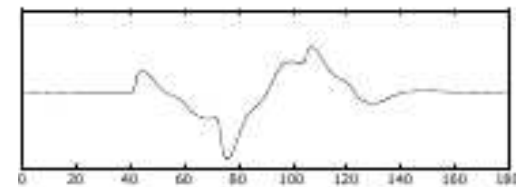
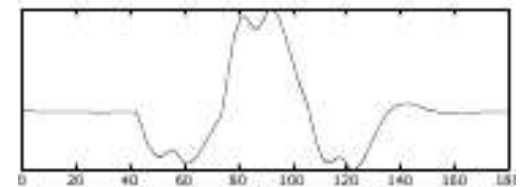
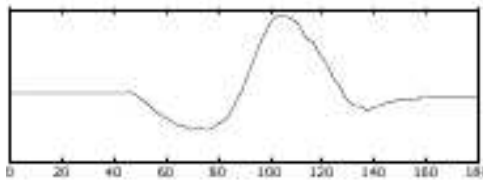
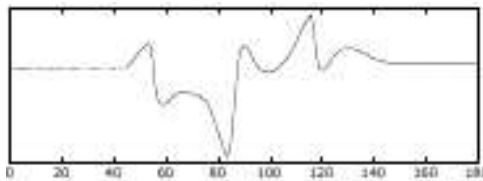
システム



出力



- ・速度
- ・ピッチ



モデル

u
入力

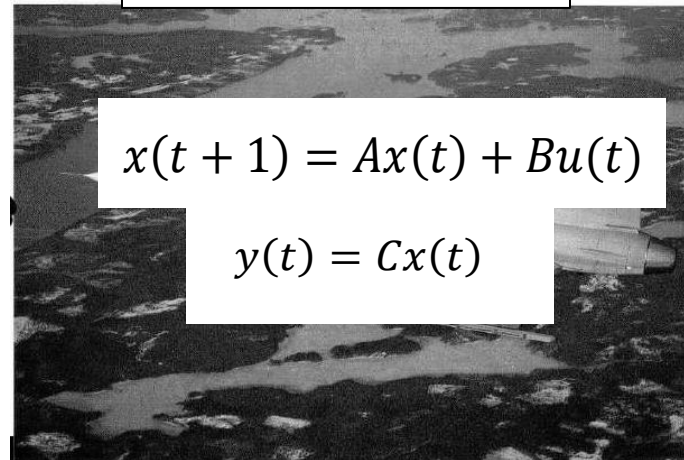


- ・補助翼
- ・推力

モデル

$$x(t+1) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

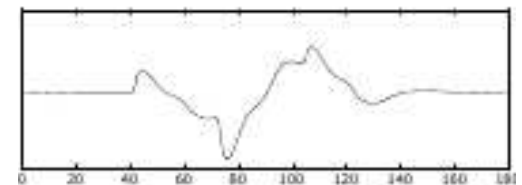
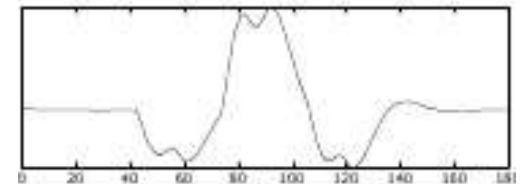
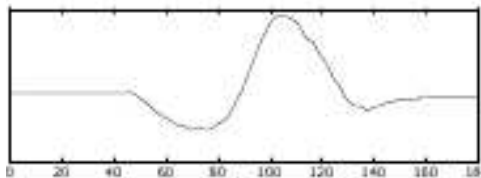
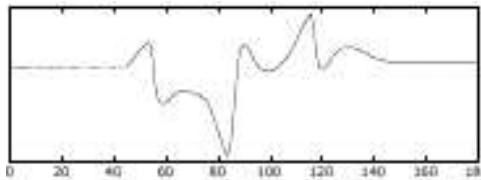


y
出力

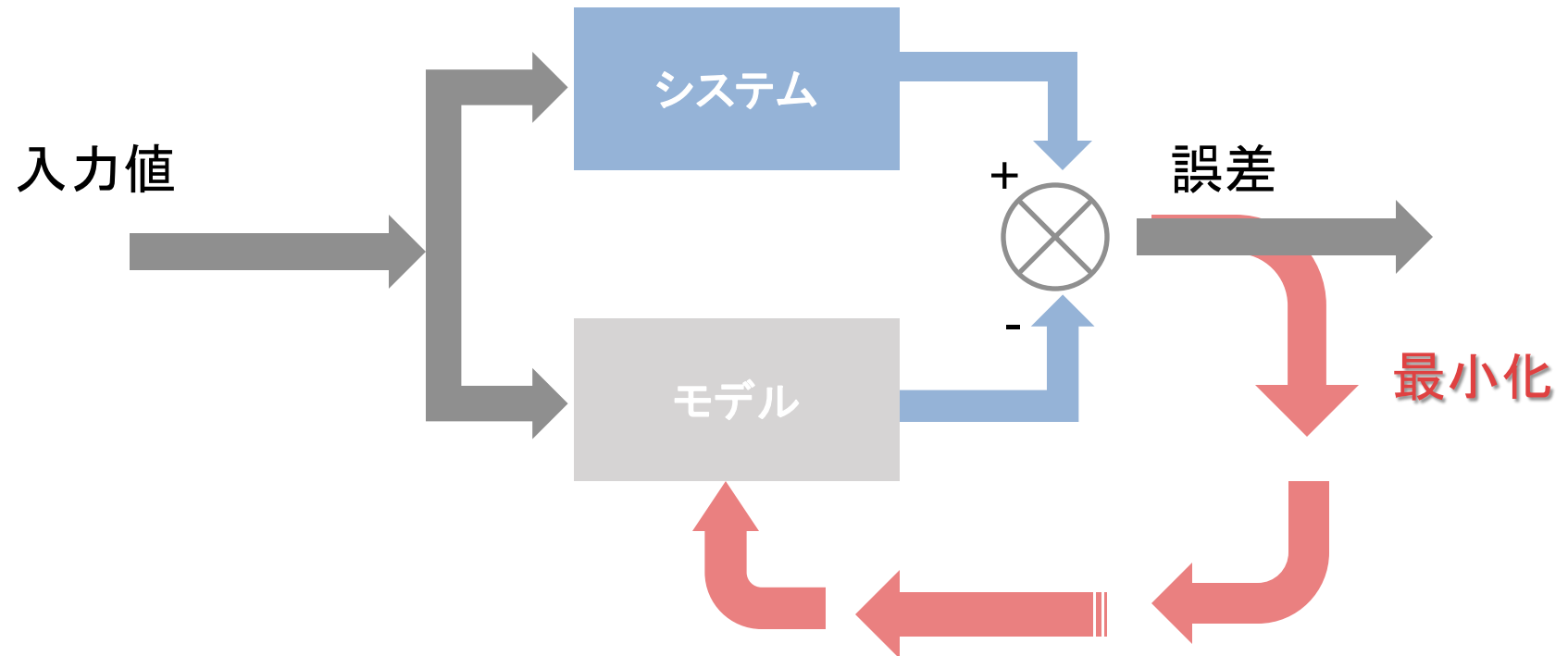


- ・速度
- ・ピッチ

u, y: 計測された信号
(時間領域もしくは周波数領域)

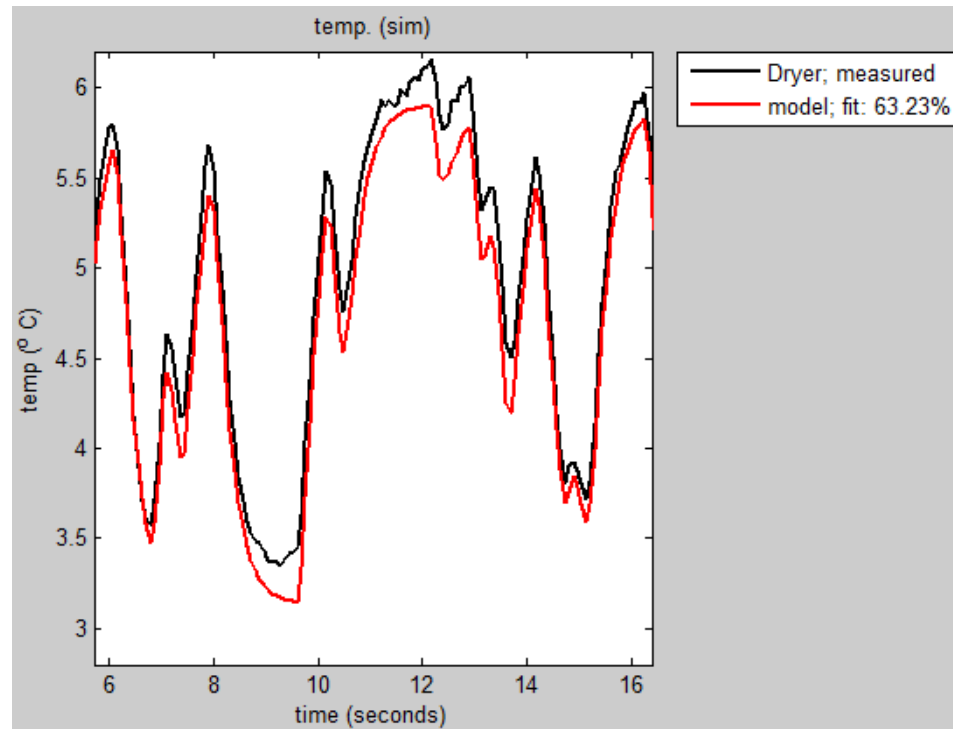


システムとモデル



モデルの推定と比較

- モデルのパラメータを調節することにより、モデルの誤差を最小化する



DEMO: 電気モーター

入力信号: 印加電圧

出力信号: 速度(回転数)

アジェンダ

1. Introduction
2. モデル推定
3. モデル評価
4. システム同定のワークフロー
5. 線形パラメトリックモデル
6. 残差解析
7. ノンパラメトリック法
8. 不確かさ解析
9. 次のステップ

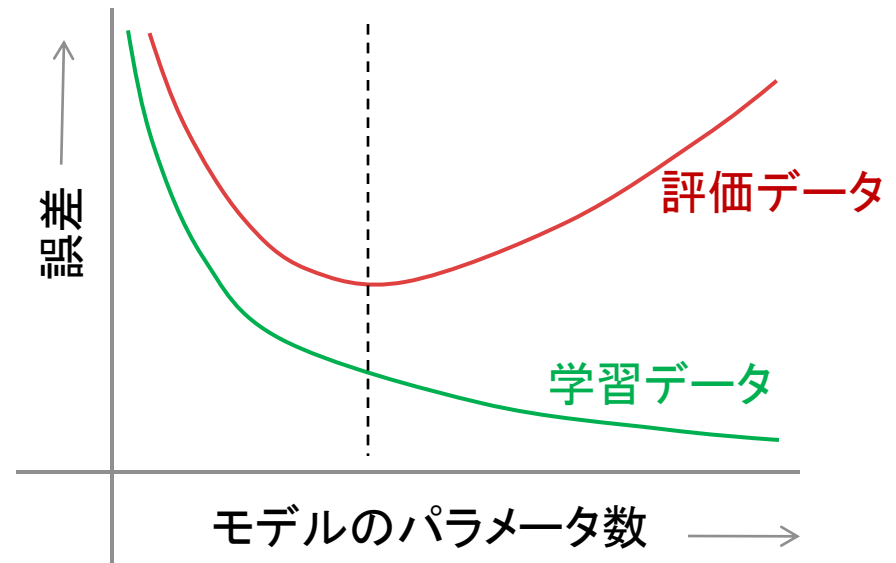
アジェンダ

1. Introduction
2. モデル推定
3. モデル評価
4. システム同定のワークフロー
5. 線形パラメトリックモデル
6. 残差解析
7. ノンパラメトリック法
8. 不確かさ解析
9. 次のステップ

推定と評価の重要性

- どんなデータでも、パラメータを増やせば、モデルの誤差がゼロに収束する。だから、同じシステムの、他のデータを利用して、モデルを評価する必要がある。

DEMO: 新しいデータを利用して、電気モーターのモデルを評価する

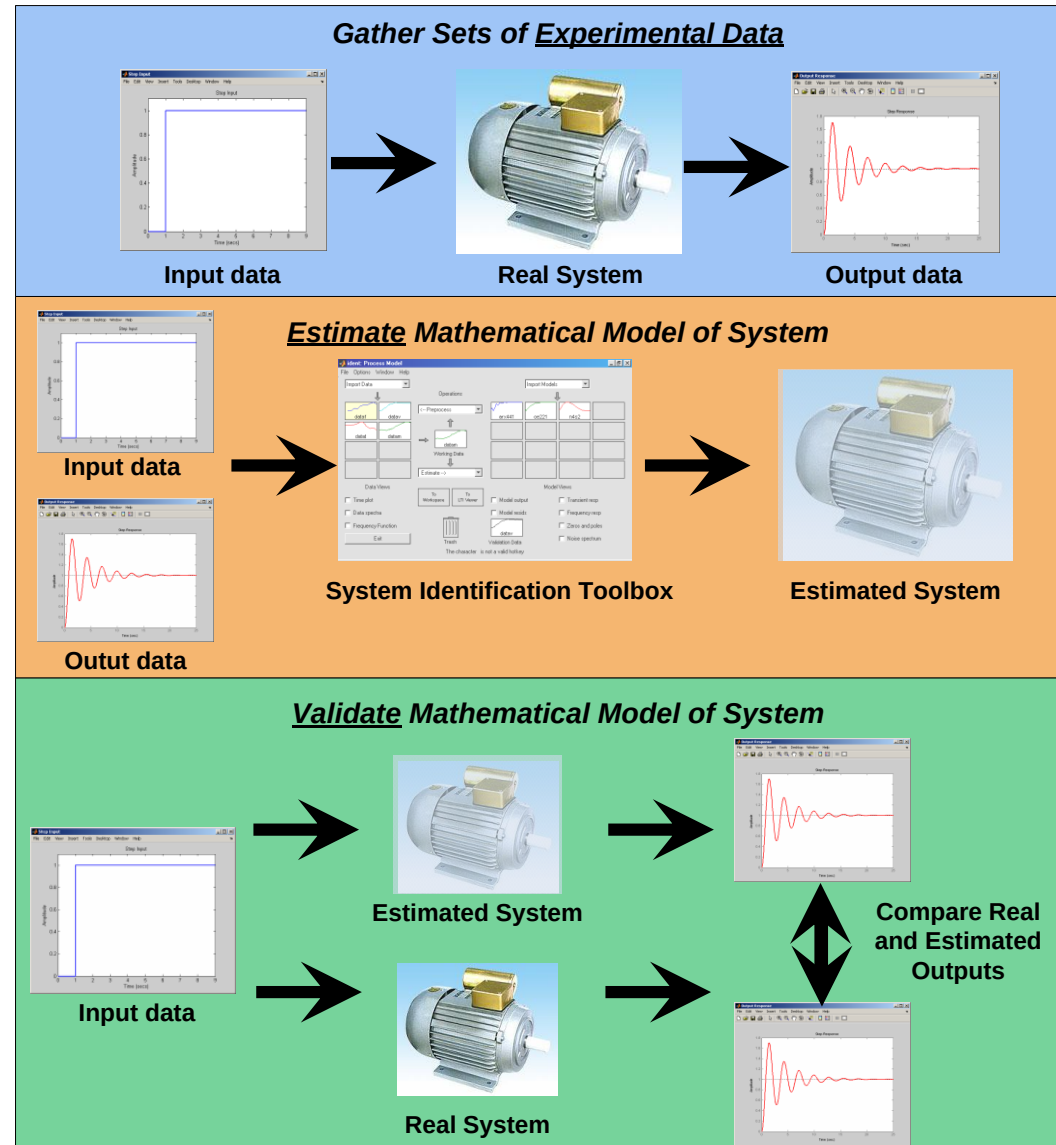


アジェンダ

1. Introduction
2. モデル推定
3. モデル評価
4. システム同定のワークフロー
5. 線形パラメトリックモデル
6. 残差解析
7. ノンパラメトリック法
8. 不確かさ解析
9. 次のステップ

システム同定のプロセス

- 実験データを収集
- データからモデルを推定
 - モデルの構造を選択
 - その構造のパラメータを推定
- 別のデータセットを利用したモデルの性能評価



入出力データを収集

入出力データ
の収集

モデルの構造を
選択

その構造の最適な
モデルを求める

モデルを評価する

- **さまざまな形のデータ**
 - サンプルされた時系列 **IDDATA**
 - 周波数領域で得られたデータ **IDFRD**
- **“いい” 入力信号が必要**
 - サンプリング周波数がシステムに合っているか？
 - 入力は、システムを十分に励起しているか？
 - 入力信号を自動的に生成する **IDINPUT**
- **データのプリプロセッシング**
 - トレンドやDCオフセットを除去 **DETREND**
 - 異常値を除去 **MISDATA**
 - ノイズを除去 **IDFILT**

モデルの構造を選択

入出力データ
の収集

モデルの構造を
選択

その構造の最適な
モデルを求める

モデルを評価する

- 一番難しい問題
 - モデル構造によって、モデリングの結果が大きく変わる
- 構造が多数ある
 - 伝達関数, 状態空間, ARX, 非線形ネットワーク,...
IDTF, IDSS, IDROC, IDNLARX, IDNLHW, IDPOLY, IDGREY,...
- どれを使うか？
 - 過去の経験
 - 何より試行錯誤！

その構造の最適な モデルを求める

- モデルのパラメータを決定する

— これこそ、System Identification Toolboxの役目！

TFEST, SSEST, ARX, ARMAX, OE, PEM, NLARX, ...

入出力データ
の収集

モデルの構造を
選択

その構造の最適な
モデルを求める

モデルを評価する

モデルを評価する

入出力データ
の収集

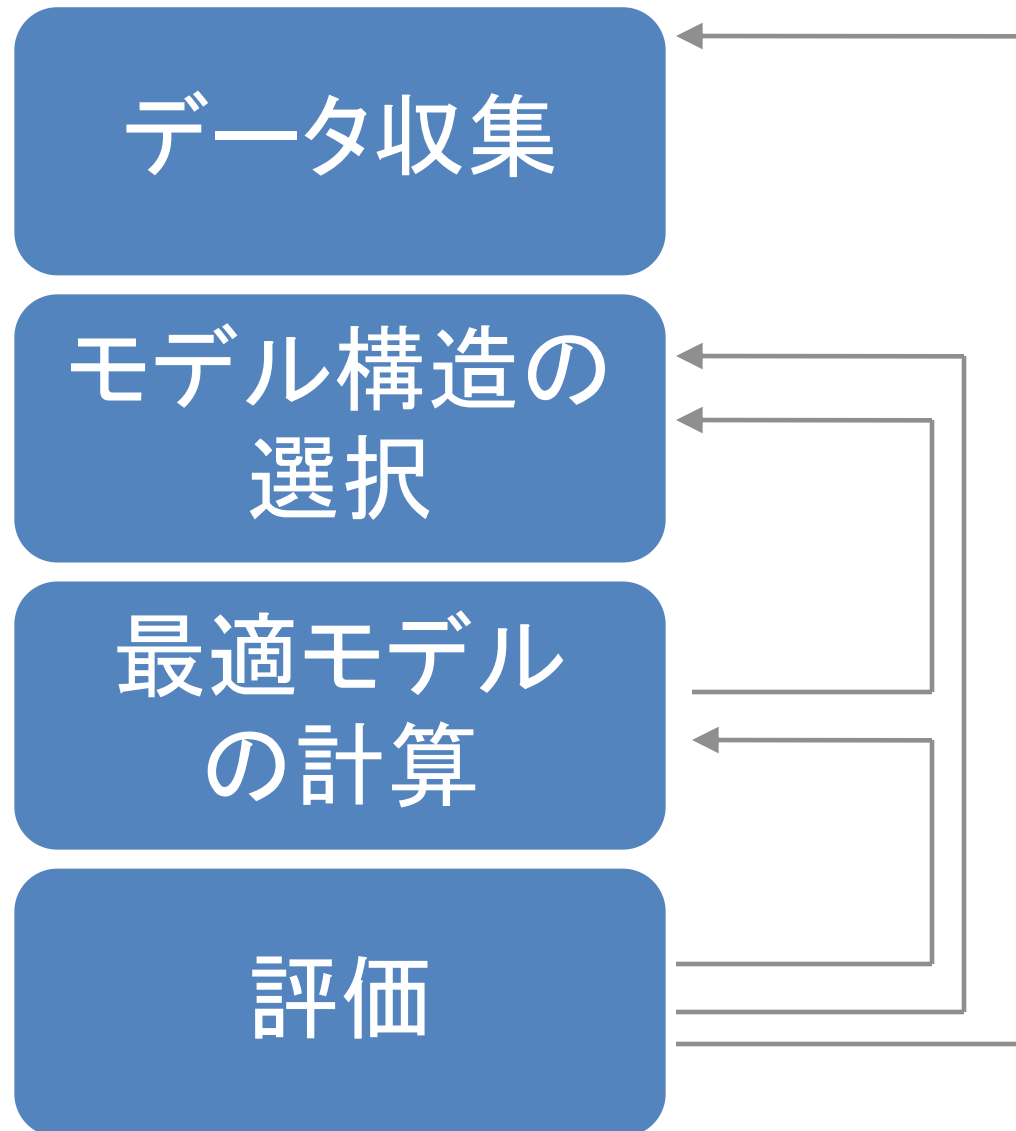
モデルの構造を
選択

その構造の最適な
モデルを求める

モデルを評価する

- いろいろ試したあと、モデルを選択する
 - モデルの構造・サイズ・遅れ
- システム同定で得られたモデルに納得できるか？
 - シミュレーションでモデルの出力を確認
SIM, COMPARE
 - 残差、不確かさの解析...
RESID, SIMSD, BODE, STEP, PZMAP, ...

システム同定のプロセス



アジェンダ

1. Introduction
2. モデル推定
3. モデル評価
4. システム同定のワークフロー
5. 線形パラメトリックモデル
6. 残差解析
7. ノンパラメトリック法
8. 不確かさ解析
9. 次のステップ

System Identification Toolboxで 利用可能なモデル構造

- 線形パラメトリック
 - 伝達関数
 - 状態空間
 - プロセスモデル
- 線形ノンパラメトリック
 - インパルス応答モデル IMPULSE, STEP
 - 周波数応答モデル SPA, SPAFDR, ETFE
- 非線形 NLARX, NLHW

伝達関数(TF)と状態空間(SS)モデル

- 線形モデルは、伝達関数か状態空間としてモデル化することが多い

伝達関数

$$Y(z) = \frac{B(z)}{F(z)} U(z)$$

B-order: n_b (zeros)

F-order: n_f (poles)

状態空間

$$x(t+1) = Ax(t) + Bu(t)$$

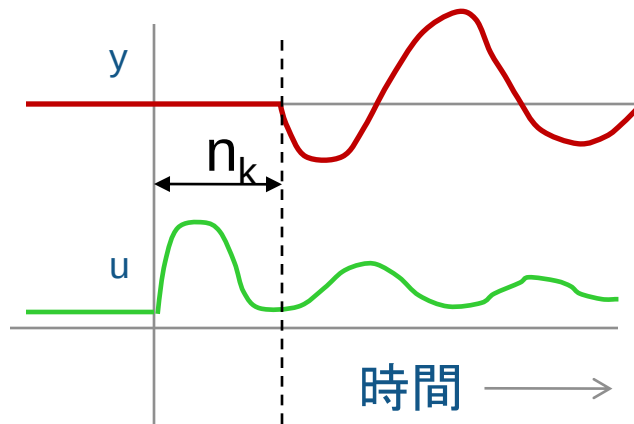
$$y(t) = Cx(t)$$

Number of states: n

- 両方とも、入力(u)と出力(y)の間の線形微分方程式を書く手法である

TF/SS モデルの遅れ

- 入力に対して出力が反応するまでの時間
- n_k サンプルの遅れ



$$\begin{aligned} x(t+1) &= Ax(t) + Bu(t - n_k) \\ y(t) &= Cx(t) \end{aligned} \quad \text{状態空間}$$

$$Y(z) = \frac{B(z)}{F(z)} z^{-n_k} U(z) \quad \text{伝達関数}$$



線形パラメトリックモデルの構造は、ポールの数 n_p 、ゼロの数 n_z 、遅れ n_k で定義される

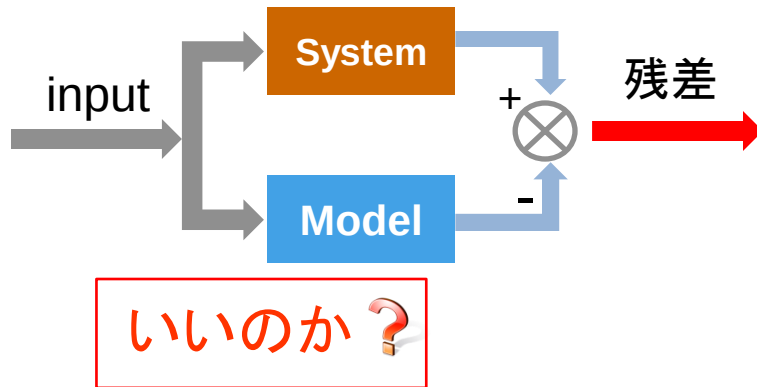
デモ: 遅れを含めた伝達関数を見てみよう

アジェンダ

1. Introduction
2. モデル推定
3. モデル評価
4. システム同定のワークフロー
5. 線形パラメトリックモデル
6. 残差解析
7. ノンパラメトリック法
8. 不確かさ解析
9. 次のステップ

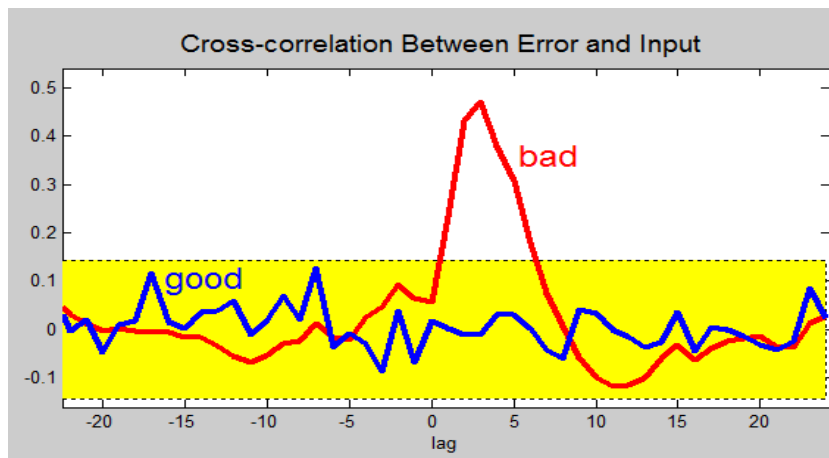
残差の解析

残差 シミュレーションの誤差

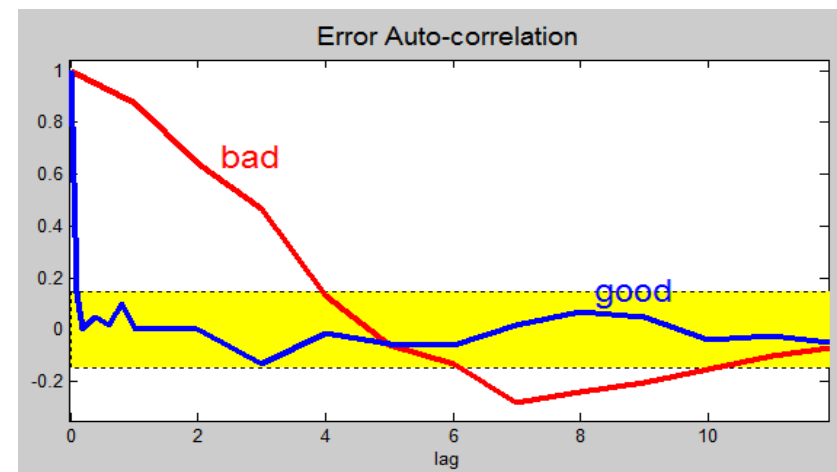


いいモデルは
残差に相関がない

入力と残差の相互相関



残差の自己相関



DEMO: 残差解析

System Identification Toolboxで 利用可能なモデル構造

- 線形パラメトリック
 - 伝達関数
 - 状態空間
 - プロセスモデル
- 線形ノンパラメトリック
 - インパルス応答モデル IMPULSE, STEP
 - 周波数応答モデル SPA, SPAFDR, ETFE
- 非線形 NLARX, NLHW

アジェンダ

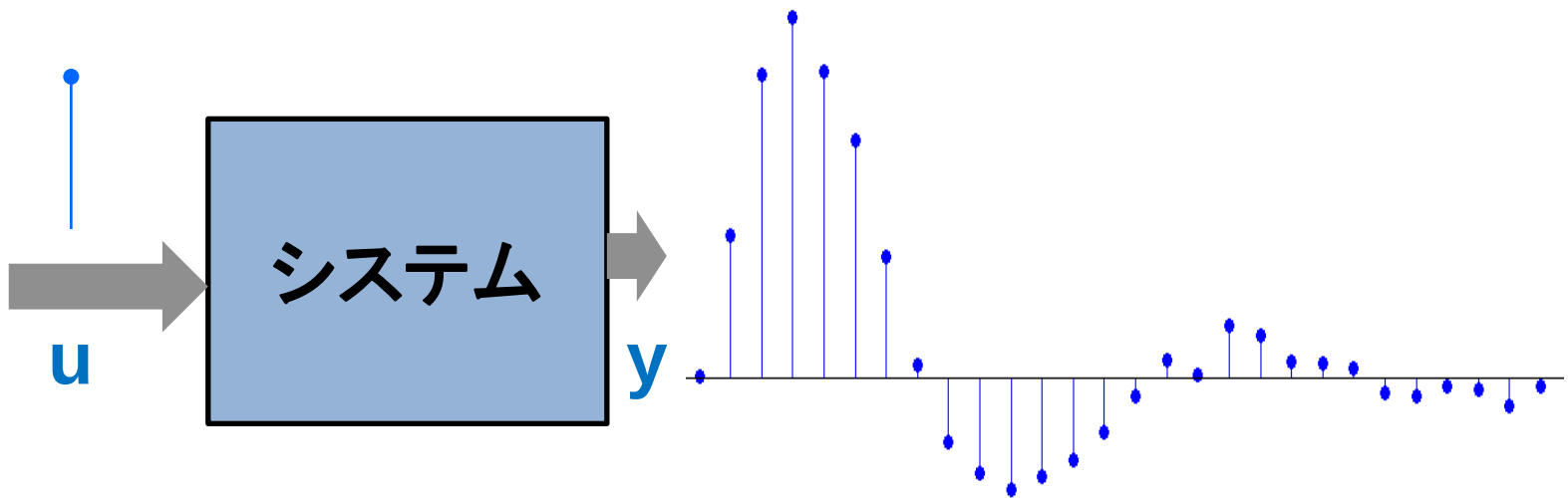
1. Introduction
2. モデル推定
3. モデル評価
4. システム同定のワークフロー
5. 線形パラメトリックモデル
6. 残差解析
7. ノンパラメトリック法
8. 不確かさ解析
9. 次のステップ

ノンパラメトリック モデル

- 線形システムの特徴を、**曲線**で完全に説明することができる:
 - 過渡応答（インパルス応答、ステップ応答）
 - 周波数応答
- データから簡単に直接推定することができる
- モデルを作成する前に、システムの基本的な特性が分かる

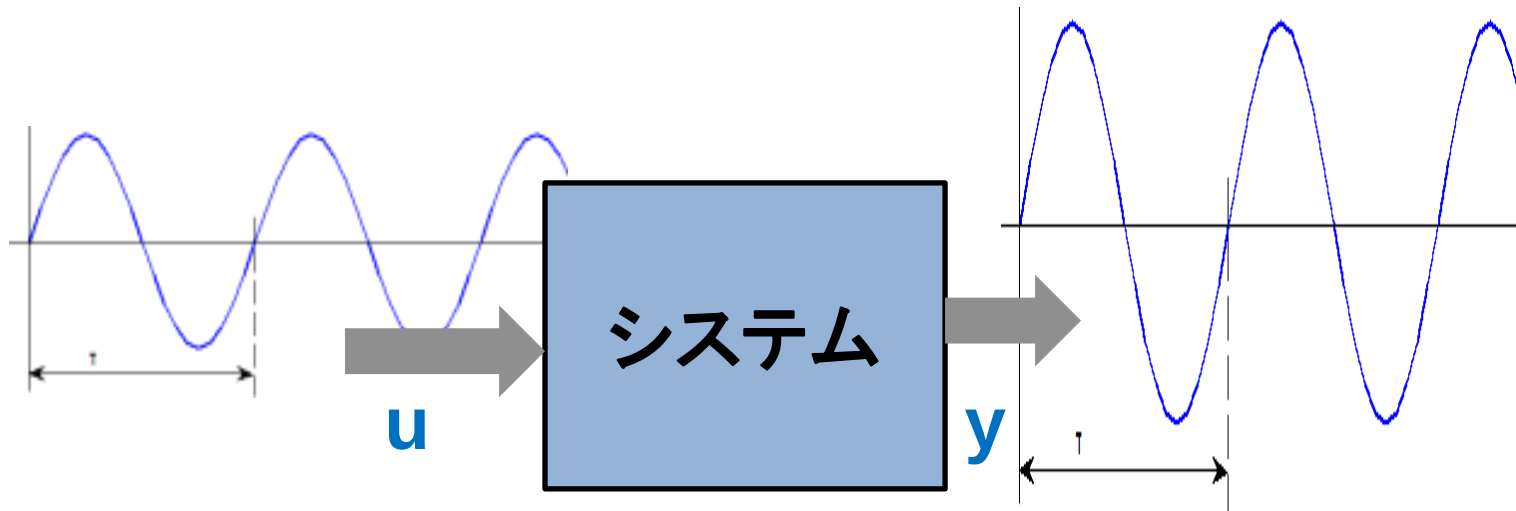
過渡応答

- インパルスやステップ入力に対する、時間応答



周波数応答

- 線形システムは、正弦波を入力すれば、同じ周波数の正弦波が出力される
- ボード線図で表現できる



アジェンダ

1. Introduction
2. モデル推定
3. モデル評価
4. システム同定のワークフロー
5. 線形パラメトリックモデル
6. 残差解析
7. ノンパラメトリック法
8. 不確かさ解析
9. 次のステップ

モデルの不確かさ

- 推定されたモデルは、外乱の影響で不確かさがある
 - 他のデータセットを利用すれば、推定の結果が違ふ
- モデルの不確かさを定量的に信頼区間として表示することができる

DEMO: 作成されたモデルの信頼区間を表示

アジェンダ

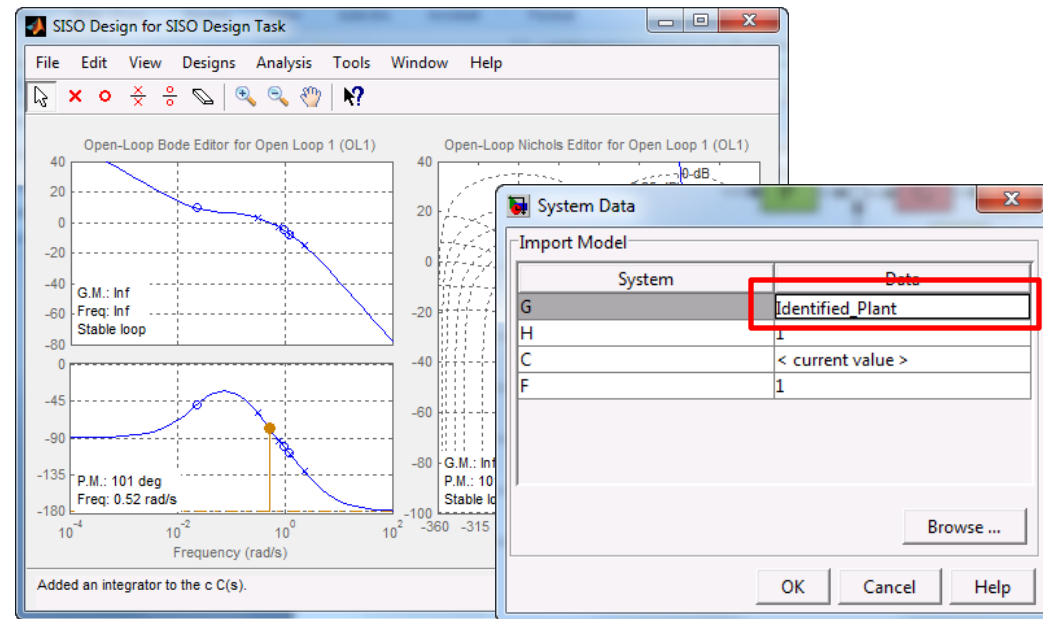
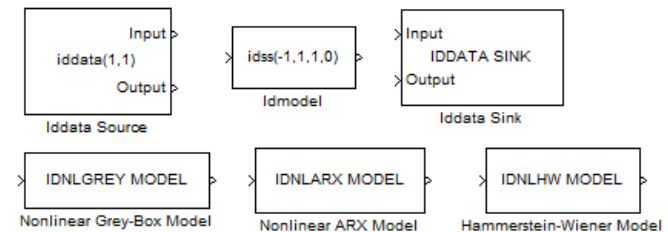
1. Introduction
2. モデル推定
3. モデル評価
4. システム同定のワークフロー
5. 線形パラメトリックモデル
6. 残差解析
7. ノンパラメトリック法
8. 不確かさ解析
9. 次のステップ

モデルを推定した後

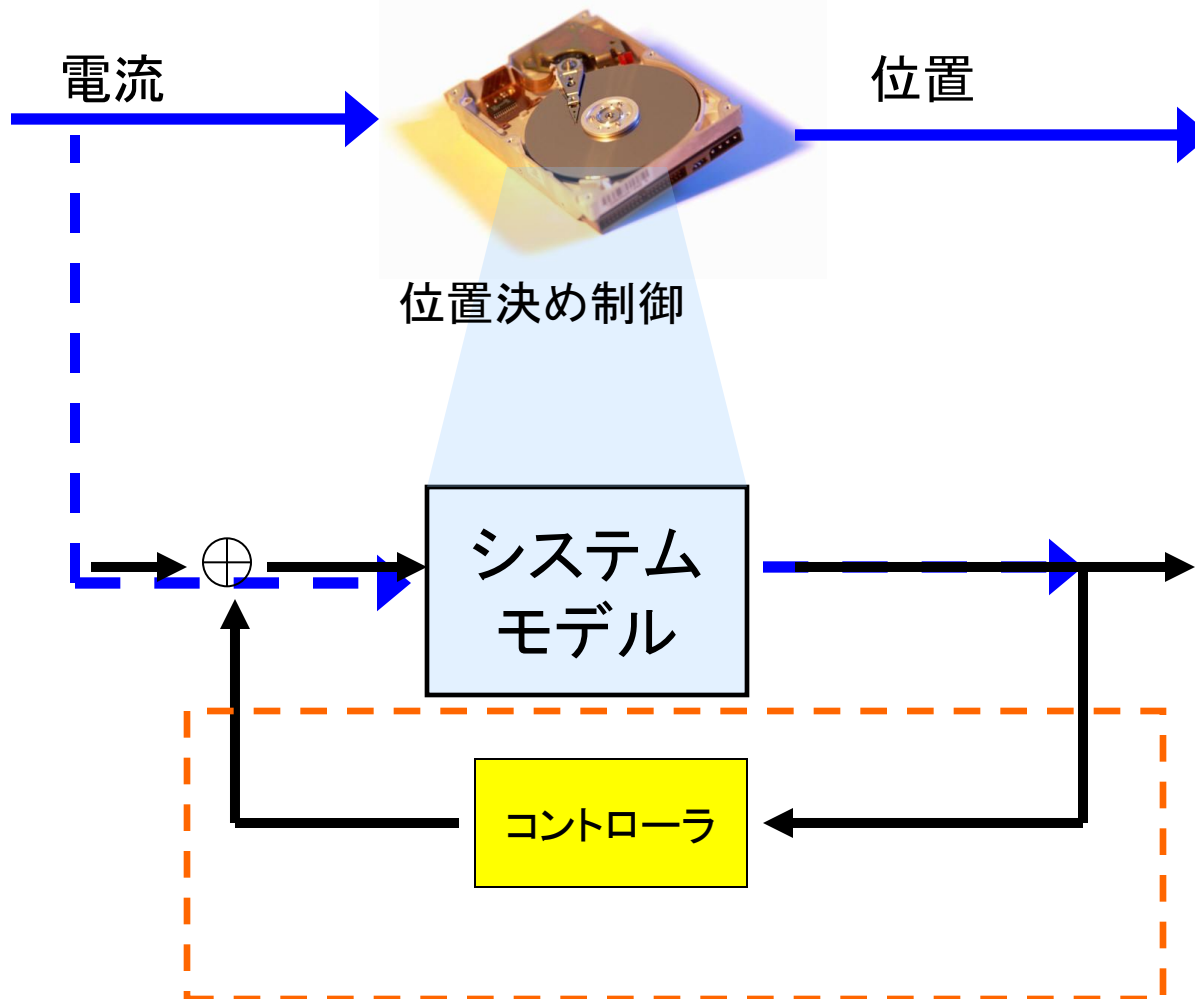
- システムの挙動を理解し、さまざまな入力に対しての応答のシミュレーションを行う
- Simulinkにブロックとしてインポートできる
- 制御系設計: Simulink Design Optimization, SISOTOOLや、MPC Toolboxなど

Simulink blocks for use with System Identification Toolbox

System Identification data and model blocks

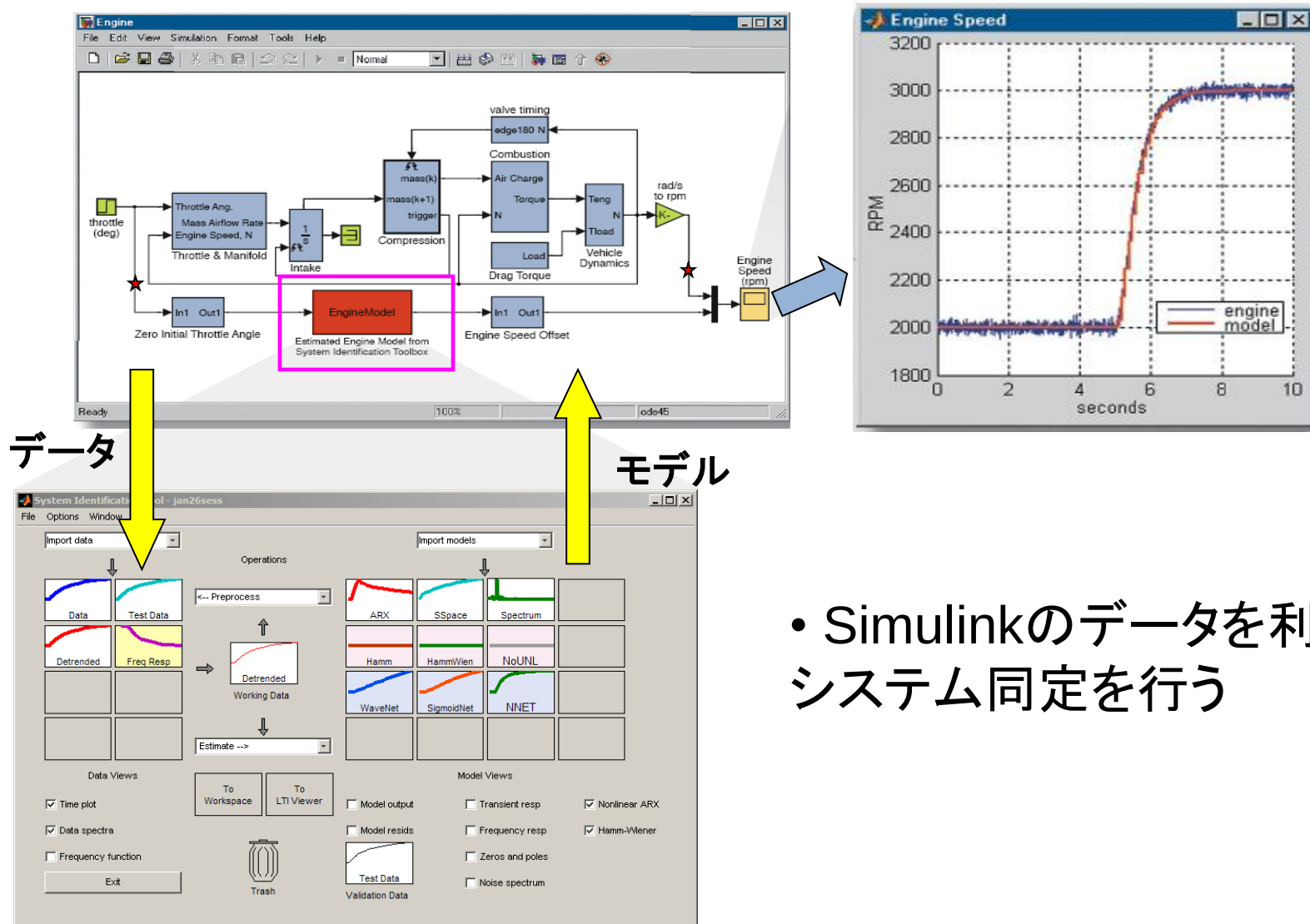


制御系設計



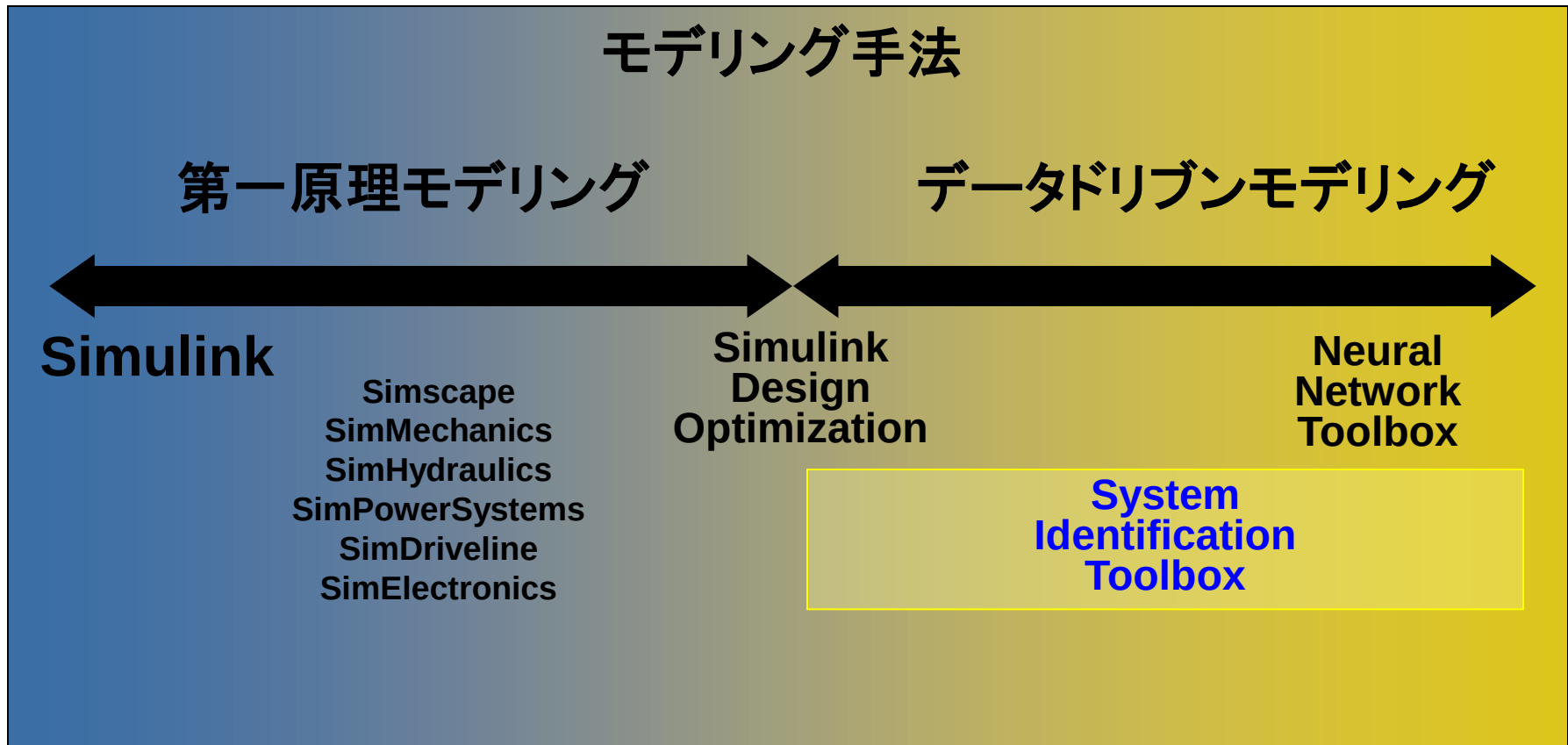
- Control System Toolbox
- Simulink Control Design
- Robust Control Toolbox
- Model Predictive Control Toolbox

複雑なシステムをより簡単にモデル化する



- Simulinkのデータを利用して、システム同定を行う

動的システムのモデリング



ご清聴ありがとうございました